
Oefenzitting 3

Hypothesetesten

Bachelor in de Informatica: **Elementaire statistiek**

1. In 1994 was een Vlaamse man gemiddeld 178 cm groot, met een standaarddeviatie van 8 cm. Men wilt onderzoeken of deze gemiddelde lengte in 2016 verschilt van 178 cm, en voert daarom een steekproef uit bij 200 Vlaamse mannen. Men vindt hierbij een steekproefgemiddelde van 179.6 cm. Er is geen reden om aan te nemen dat er een verandering in standaarddeviatie zou zijn. Gebruik deze gegevens om de onderstaande opdrachten uit te voeren:
 - (a) Welke hypothesen worden er hier getest? Formuleer H_0 en H_1 in symbolen.
 - (b) Geef de formule voor de teststatistiek Z en de verdeling ervan onder H_0 .
 - (c) Bereken z , de waarde die Z aanneemt in deze steekproef.
 - (d) Geef het aanvaardingsgebied voor $\alpha = 0.05$. Ligt z in dit gebied?
 - (e) Maak een schets van de dichtheid van Z en duid hierop het aanvaardingsgebied en de z aan.
 - (f) Geef een 95% betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde lengte van een Vlaamse man in 2015. Ligt $\mu_0 = 178$ in dit interval?
 - (g) Bereken de p -waarde die hoort bij deze test.
 - (h) Duid op je schets in (e) de oppervlakte aan die overeenkomt met deze p -waarde.
 - (i) Verwerp je H_0 of niet? Leg uit zowel aan de hand van het aanvaardingsgebied, het BI en de p -waarde en gebruik weer $\alpha = 0.05$.
 - (j) Maak je hier mogelijk een type-I fout of een type-II fout?
 - (k) Leg uit waarom je H_0 mag verwerpen bij een kleine p -waarde en niet bij een grote p -waarde.
 - (l) Formuleer H_0 en H_1 indien je zou willen testen of Vlaamse mannen in 2015 gemiddeld groter zijn dan 178 cm.
 - (m) Geef voor deze situatie het aanvaardingsgebied en bereken de p -waarde. Maak ook weer een schets.
2. De calibratie van een weegschaal wordt gecheckt door een 10 kg gewicht 25 maal met dit apparaat te wegen. We veronderstellen dat de verschillende metingen onafhankelijk van elkaar plaatsvinden en dat de metingen normaal verdeeld zijn met een bekende standaarddeviatie die 0.200 kg bedraagt. Stel door μ de echte gemiddelde gewichtsaflazing voor van dit 10 kg gewicht.
 - (a) Welke hypothesen worden hier getest? Formuleer H_0 en H_1 in symbolen.
 - (b) Noteer met $\bar{X}$ de gemiddelde gewichtsaflazing na 25 metingen. Veronderstel dat de weegschaal gehercalibreerd wordt als $\bar{x} \geq 10.1032$ of $\bar{x} \leq 9.8968$. Wat is de kans dat men hercalibreert als dit eigenlijk onnodig is? Welk type fout wordt er hier gemaakt?
 - (c) Wat is de kans dat men niet hercalibreert als in werkelijkheid $\mu = 10.1$? Welk type fout wordt er hier gemaakt?

3. Een industriële fabriek stoot dagelijks zwaveloxide uit. De fabriek beweert dat er een gemiddelde dagelijkse emissie is van 15 ton. Over een periode van 61 dagen werd gemiddeld 16.02 ton zwaveloxide gemeten, met een variantie van 30.77 ton^2 . Controleer de bewering van de fabriek met een geschikte hypothesetest met $\alpha = 0.1$ in de veronderstelling dat de dagelijkse zwaveloxide-uitstoot normaal verdeeld is.
 - (a) Formuleer een geschikte H_0 en H_1 in symbolen.
 - (b) Geef aan welke teststatistiek je zal gebruiken bij deze hypothesetest. Wat is de verdeling onder H_0 ?
 - (c) Bereken het aanvaardingsgebied en formuleer een besluit voor de test.
 - (d) Bereken ook de p -waarde voor deze test en formuleer een besluit.
 - (e) Bezorgde buurtbewoners vrezen dat de gemiddelde dagelijkse zwavelemissie van de fabriek systematisch hoger ligt dan 15 ton. Onderzoek op significantieniveau $\alpha = 0.1$ of de buurtbewoners gelijk hebben. Bereken zowel het aanvaardingsgebied als de p -waarde.
4. Om de nauwkeurigheid van een meetinstrument te bepalen, wordt een standaardgewicht van 10 gram herhaaldelijk gemeten. De gemeten waarden zijn normaal verdeeld met een onbekend gemiddelde (dit gemiddelde is 10 gram indien er geen afwijking zit op het meetinstrument). Het standaardgewicht wordt vijf keer gemeten. Het gemiddelde resultaat is 10.0023 gram met standaarddeviatie 0.002 gram.
 - (a) Formuleer een nulhypothese en alternatieve hypothese om na te gaan of het meetinstrument juist
 - (b) Geef het 99%-aanvaardingsgebied en formuleer een besluit voor de test.
 - (c) Hoe verandert je besluit als α toeneemt? En als n toeneemt?
 - (d) Bereken de kans op een type-II fout bij een tweezijdige test op significantieniveau $\alpha = 0.01$, indien het werkelijke gemiddelde gewicht gewogen door het meetinstrument 10.005 gram bedraagt.

Extra Oefeningen:

5. Een fabrikant van limonades vermoedt dat zijn flessenleverancier hem flessen levert die niet sterk genoeg zijn. Hij hoopt dit door statistische controle te kunnen aantonen. Er wordt voorgesteld om uit elke zending van 24 000 flessen een willekeurige steekproef van 24 flessen te nemen. Als op basis van deze 24 flessen blijkt dat de gemiddelde sterkte van de zending minder dan $180 \text{ (kg/inch}^2\text{)}$ bedraagt, zal de zending teruggestuurd worden. Stel nu dat in de zending van de volgende maand de gemiddelde sterkte van een willekeurige steekproef van 24 flessen 182 kg/inch^2 bedraagt, met een standaarddeviatie van 4 kg/inch^2 .
 - (a) Onderzoek of de fabrikant op basis van deze steekproef de zending zal terugsturen naar de flessenleverancier. Formuleer een besluit op significantieniveau $\alpha = 0.05$. Welke veronderstelling(en) maak je bij het uitvoeren van deze test?
 - (b) Voor welke waarden van het steekproefgemiddelde (van de 24 flessen) zal de fabrikant het lot terugsturen? Gebruik significantieniveau $\alpha = 0.05$.
 - (c) Voor welke waarden van het steekproefgemiddelde (van de 24 flessen) zal de leverancier het terugsturen van het lot accepteren? Gebruik significantieniveau $\alpha = 0.05$.

6. Een lukrake steekproef van 30 debietmeters voor intraveneuze injectie worden getest bij een ingesteld debiet van 200 ml/u. Het steekproefgemiddelde blijkt 194 ml/u en de steekproefstandaarddeviatie 12 ml/u.
- Bewijzen deze gegevens dat het werkelijk debiet systematisch verschilt van het ingestelde debiet? Test de hypothesen bij een significantieniveau van 5%, waarbij je mag uitgaan van de veronderstelling dat de debietmetingen normaal verdeeld is.
 - Maak je hier mogelijk een type-I of een type-II fout? Leg uit wat dit concreet betekent in deze situatie.
 - Veronderstel dat de onderzoeker op voorhand weet dat de standaarddeviatie $\sigma = 10$ ml/u. Indien de onderzoeker wenst dat de kans op een type-II fout ten hoogste 5% is als het werkelijke gemiddelde debiet overeenkomt met 195 ml/u, welke minimale steekproefomvang dient hij dan te gebruiken op significantieniveau $\alpha = 0.05$?
7. Een boswachter beweert dat in een bepaald stuk bos de bomen een gemiddelde lengte van 35 meter bereikt hebben. Er worden 20 willekeurig gekozen bomen in dit perceel geveld. Het rekenkundig gemiddelde van hun lengtes bedraagt 34.4 meter. Bovendien meet men als steekproefstandaarddeviatie $s = 1.6$ meter. Veronderstel dat de lengte van de bomen normaal verdeeld is en dat de lengtes onderling stochastisch onafhankelijk zijn. Toets dan de bewering van de boswachter met significantieniveau 5%.
8. De afdeling kwaliteitscontrole van een bedrijf wil aanpassingen doorvoeren aan de drukmachine voor compact-discs indien er op de dagproductie van 5000 discs significant meer dan 3% defecten zijn. De dagproductie van vandaag bevatte 173 defecten. Zal de afdeling in dit geval aanpassingen maken aan de machine? (kies significantieniveau 5%)